Nama : Annindyo ayom prakoso
Kelas :1H
No. Presensi: 06

Percobaan 1

1. Jika inisialisasi i=1 diubah menjadi i=0 tanpa mengubah kondisi, berapa karakter * yang tercetak ketika n=5? Jelaskan.

Jawaban:

Tercetak 6 karakter *.

Karena inisialisasi dimulai dari i = 0 dan kondisi tetap i <= n (di mana n = 5), maka perulangan FOR akan dieksekusi untuk nilai i = 0, 1, 2, 3, 4, 5 (sebanyak 6 kali atau n + 1 kali).

2. Jika kondisi i<=n diganti menjadi i<n, berapa kali perulangan dijalankan saat n=5? Mengapa hasilnya berbeda?

Jawaban:

Perulangan dijalankan sebanyak 4 kali.

Dengan kondisi i < n dan inisialisasi i = 1, perulangan hanya memproses nilai i = 1, 2, 3, 4. Ketika i bernilai 5, kondisi 5 < 5 bernilai false sehingga perulangan langsung berhenti sebelum mencetak bintang ke-5.

3. Prediksi output potongan kode berikut ketika n=9, kemudian modifikasi kode tersebut agar mencetak bilangan ganjil positif yang tidak melebihi n.

Jawaban:

a. Prediksi Output (n = 9):

2 4 6 8

(Perulangan mencetak bilangan genap positif dari 2 hingga kurang dari atau sama dengan n=9).

b. Modifikasi Kode untuk Bilangan Ganjil Positif (<= n): jika input 9 maka

```java
for (int i = 1; i <= n; i += 2) {
    System.out.print(i + " ");
}
```

(Output jika n = 9 adalah: 1 3 5 7 9)

4. Jelaskan mengapa perubahan increment i++ menjadi i-- (dengan kondisi tetap i<=n) membuat perulangan berjalan terus-menerus dan tidak berhenti dalam waktu wajar untuk n positif.

Jawaban:

Nilai awal i adalah 1. Jika increment diganti dengan decrement (i--), nilai i akan terus berkurang pada setiap iterasi (0, -1, -2, -3, ...). Karena nilai i yang semakin kecil selalu bernilai kurang dari atau sama dengan n positif (kondisi i <= n selalu bernilai true), perulangan tidak akan pernah mencapai kondisi berhenti sehingga terjadi infinite loop (perulangan tanpa henti).

Percobaan 2: Pola Bintang Persegi Panjang (Nested FOR)

Pertanyaan Percobaan 2:

1. Tentukan fungsi variabel i dan j pada program tersebut.

Jawaban:

- **Variabel i:** Berfungsi sebagai variabel penunjuk/penghitung (counter) untuk outer loop (perulangan luar) yang mengatur jumlah baris.
- **Variabel j:** Berfungsi sebagai variabel penunjuk/penghitung (counter) untuk inner loop (perulangan dalam) yang mengatur jumlah kolom (mencetak bintang * secara mendatar di setiap baris).

2. Berapa kali outer loop, inner loop, dan perintah print("*") dijalankan untuk baris = 4 dan kolom = 7?

Jawaban:

- **Outer loop:** Dijalankan sebanyak 4 kali (sesuai jumlah baris).
- **Inner loop:** Dijalankan sebanyak 28 kali secara keseluruhan (4 kali outer loop x 7 kali inner loop).
- **Perintah print("*"):** Dijalankan sebanyak 28 kali.

3. Apa yang terjadi jika batas perulangan luar dan dalam ditukar (outer menggunakan kolom, inner menggunakan baris)? Gunakan baris = 3 dan kolom = 6 untuk menjelaskan.

Jawaban:

Dimensi persegi panjang akan terbalik/terputar.

Penjelasan:

Pada program asli (baris = 3, kolom = 6), output mencetak 3 baris dan 6 kolom bintang (*). Jika batas ditukar (outer loop 6 kali dan inner loop 3 kali), program akan mencetak 6 baris dan 3 kolom bintang.

4. Jelaskan akibat penghapusan System.out.println(); setelah inner loop.

Jawaban:

Perintah System.out.println(); berfungsi untuk membuat baris baru setelah inner loop selesai mencetak 1 baris bintang. Jika dihapus, kursor tidak berpindah ke baris baru sehingga seluruh karakter bintang untuk semua baris akan dicetak menyambung dalam satu baris lurus ke samping.

Percobaan 3: Debugging Bintang Segitiga - Nested WHILE

Pertanyaan Percobaan 3:

1. Sebutkan ketidaksesuaian output awal dan minimal dua perbaikan yang diperlukan untuk menghasilkan pola segitiga bertingkat.

Jawaban:

- **Ketidaksesuaian Output Awal:** Seluruh karakter bintang * dicetak dalam satu baris lurus ke samping tanpa ada perpindahan baris. Selain itu, terdapat baris kosong di awal karena saat i = 0, inner loop tidak mencetak bintang.
- **Dua Perbaikan Utama yang Diperlukan:**
    - 1. Menambahkan perintah System.out.println(); setelah inner loop selesai (sebelum i++) agar setiap baris bintang dicetak di baris baru.
    - 2. Mengubah nilai inisialisasi awal variabel outer loop dari int i = 0; menjadi int i = 1; agar tidak menghasilkan baris kosong di awal dan perulangan berjalan tepat n kali.

2. Jelaskan peran variabel i dan j. Mengapa nilai j harus diinisialisasi kembali ke 0 pada setiap iterasi outer loop? Apa yang terjadi jika j tidak di-reset?

Jawaban:

- **Peran Variabel:**
    - **i:** Berfungsi sebagai penghitung (counter) outer loop yang menentukan nomor baris sekaligus jumlah bintang yang harus dicetak pada baris tersebut.
    - **j:** Berfungsi sebagai penghitung (counter) inner loop yang mengontrol pencetakan karakter bintang * secara mendatar pada baris yang sedang diproses.
- **Alasan j Harus Di-reset ke 0:** Nilai j harus dikembalikan ke 0 pada setiap iterasi outer loop agar perulangan inner loop (while (j < i)) dapat dihitung kembali dari awal untuk mencetak bintang sejumlah i pada baris baru.
- **Akibat Jika j Tidak Di-reset:** Jika j tidak di-reset ke 0, maka setelah baris pertama selesai dicetak, nilai j tetap sama dengan i. Pada iterasi outer loop berikutnya, kondisi inner loop (j < i) langsung bernilai false sehingga bintang tidak akan dicetak lagi pada baris-baris berikutnya.

3. Jelaskan perubahan inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai (update) pada outer loop yang diperlukan untuk membentuk segitiga terbalik.

Jawaban:

- **Inisialisasi Outer Loop:** Ubah nilai awal i menjadi n (i = n;), dimulai dari baris terbanyak (cukup tulis i = n tanpa kata kunci int karena variabel i sudah dideklarasikan sebelumnya).
- **Kondisi Outer Loop:** Ubah kondisi perulangan menjadi while (i >= 1); agar perulangan terus berjalan selama jumlah baris i masih minimal 1 bintang.

- **Perubahan Nilai (Update) Outer Loop:** Ganti ekspresi increment i++ menjadi decrement i--; agar pada setiap baris baru jumlah bintang yang dicetak berkurang satu.

Percobaan 4: Studi Kasus Nilai Tugas Proyek Kelompok

Pertanyaan Percobaan 4:

1. Mengapa totalNilai perlu di-reset di dalam outer loop, tetapi rataTertinggi tidak boleh di-reset pada setiap kelompok?

Jawaban:

- **totalNilai perlu di-reset:** Karena variabel ini digunakan untuk menjumlahkan nilai penilai khusus untuk 1 kelompok saja. Jika tidak di-reset ke 0 di awal setiap kelompok, total nilai kelompok sebelumnya akan terbawa dan terakumulasi secara salah.
- **rataTertinggi tidak boleh di-reset:** Karena variabel ini bertugas menyimpan nilai rata-rata tertinggi dari seluruh kelompok yang sudah diproses. Jika di-reset pada setiap kelompok, program akan kehilangan acuan rata-rata tertinggi dari kelompok-kelompok sebelumnya.

2. Untuk 3 kelompok dan 2 penilai (tanpa input yang salah), berapa kali badan perulangan FOR dijalankan secara keseluruhan?

Jawaban:

Dijalankan sebanyak 6 kali.

Penjelasan: Perulangan FOR berada di dalam outer loop (WHILE). Outer loop berjalan sebanyak 3 kali (jumlah kelompok), dan untuk setiap kelompok, inner loop (FOR) berjalan sebanyak 2 kali (jumlah penilai). Total eksekusi = 3 kelompok x 2 penilai = 6 kali.

3. Apa yang terjadi jika totalNilai dideklarasikan sebagai int dan rata-rata dihitung menggunakan pembagian dua bilangan bulat? Berikan contoh nilai.

Jawaban:

Penjelasan: Jika totalNilai bertipe int dan jumlahPenilai bertipe int, maka pembagian totalNilai / jumlahPenilai akan melakukan pembagian bulat (integer division), di mana angka desimal/koma akan langsung dibuang/dibulatkan ke bawah.

Contoh Nilai: Jika totalNilai = 175 (int) dan jumlahPenilai = 2 (int), maka rata-rata sebenarnya adalah 87.5. Namun karena pembagian int / int, hasil yang diperoleh program adalah 87 (desimal .5 hilang).

4. Mengapa rataTertinggi diberi nilai awal -1, bukan 0? Berikan contoh input yang membuat hasil salah apabila nilai awalnya 0.

Jawaban:

Penjelasan: Nilai awal -1 digunakan sebagai nilai batas bawah di luar rentang nilai valid (0–100) agar kelompok pertama yang diproses dipastikan dapat tercatat sebagai kelompok terbaik sementara.

Contoh Input yang Membuat Hasil Salah: Jika seluruh kelompok mendapatkan nilai 0 dari seluruh penilai (sehingga rata-rata semua kelompok adalah 0.0), apabila rataTertinggi diinisialisasi dengan 0, kondisi pengecekan rataNilai > rataTertinggi (0.0 > 0.0) akan bernilai false. Akibatnya, variabel kelompokTerbaik tetap bernilai 0 (tidak ada kelompok yang terpilih).

5. Program ini memiliki tiga tingkat perulangan. Sebutkan masing-masing jenis perulangan beserta perannya.

Jawaban:

- **1. Outer Loop (WHILE):** Mengatur perulangan tingkat kelompok (memproses kelompok satu per satu dari kelompok 1 sampai n).
- **2. Middle Loop (FOR):** Mengatur perulangan tingkat penilai (meminta dan mengumpulkan nilai dari setiap penilai pada kelompok yang sedang diproses).
- **3. Inner Loop (DO-WHILE):** Berperan sebagai validasi input (memastikan nilai yang dimasukkan berada pada rentang valid 0–100, dan mengulang input jika nilai tidak valid).